



DGC: Departamento de Geociências

Programa analítico para Simulação e Modelagem de Reservatórios

Período	Nome	Créditos	C.H.T
7º	Simulação e Modelagem de Reservatórios	4	64
C.H.Sem.		(1) Teóricas (1) Práticas (2) Teórica/Prática	

Docente: Edgar de Oliveira Chiquito

OBJECTIVOS

Aprofundar o entendimento dos princípios físicos e matemáticos que sustentam os modelos de simulação de reservatórios. Os estudantes serão expostos aos fundamentos que governam o comportamento dos fluidos em meios porosos, bem como aos métodos matemáticos usados para modelar esses fenômenos. Para complementar esta base teórica, os estudantes terão a oportunidade de aplicar seus conhecimentos na prática, por meio de um estudo de caso fazendo uso de um simulador "comercial".

EMENTA

Introdução a simulação de reservatórios; Formulação das equações básicas de fluxo monofásico; Técnicas de aproximação (Diferenças Finitas) para as equações de fluxo Caso prático; Representação de Poços; Métodos de resolução de equações lineares de diferença; Soluções numéricas para as equações de fluxo monofásico; Aspectos práticos de Simulação.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Capítulo 1 - Introdução a simulação de reservatórios

- 1.1 Modelos analíticos;
- 1.2 Modelos numéricos;
- 1.3 Definição e uso da simulação de reservatórios;

Capítulo 2 – Formulação das equações básicas de fluxo monofásico

- 2.1 Derivação da equação geral em coordenadas cartesianas;
- 2.2 Equações de fluxo monofásico para diferentes fluidos;
- 2.3 Condições iniciais e de fronteiras;

Capítulo 3 – Técnicas de aproximação numérica para as equações de fluxo monofásico

- 3.1. Discretização das Equações;
- 3.2. Tipos de Formulação;
- 3.3 Implementação das condições iniciais;
- 3.4 Implementação das condições de fronteira;

Capítulo 4 – Representação de poços

- 4.1. Revisão do conceito de IPR

- 4.2. Modelos de poços para simulação de reservatórios
- 4.3. Solução dos Sistemas de Equações;
- 4.4. Saída dos Resultados;
- 4.5. Pós-processamento.

Capítulo 5 – Solução para as equações de diferença (lineares)

- 5.1. Equações de diferença em forma de Matriz;
- 5.2. Métodos de resolução;

Capítulo 6 – Introdução ao caso prático

Capítulo 7 – Soluções numéricas para equações de fluxo monofásico

Capítulo 8 - Aplicação Prática (Simulação Black Oil).

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA

Avaliação de conhecimento será feita através de duas provas parcelares, um caso prático, um exame de época normal e, se necessário, um exame de Recurso onde serão atribuídas notas aos estudantes com classificações na escala de 0 a 20 valores.

- Cada prova parcelar terá um peso de 20%
- O caso prático terá um peso de 10%
- O Exame de época normal um peso 50%
- O Exame de recurso terá o peso definido pela Instituição.

BIBLIOGRAFIA

- 1 - AZIZ, K.; SETTARI, A. Petroleum Reservoir Simulation. Essex: Kluwer Academic Publishers, 1979. 497 p.
- 2 - FANCHI, J. R. Principles of Applied Reservoir Simulation. 3rd. ed. Burlington: Gulf Professional Publishing (Elsevier), 2005. 532 p.
- 3 – CARLSON, M. Practical Reservoir Simulation
- 4 - Calvin C. Mattax and Robert L. Dalton, Reservoir Simulation, 1990 SPE Monograph
- 5 - Ertekin, T. Basic Applied Reservoir Simulation, 2001